

SVOLGIMENTO GUIDATO DELLA TRACCIA 3

Docente: prof. Nicholas Fattori

Quesito 1

Un sistema trifase è costituito da tre tensioni sinusoidali della stessa frequenza e ampiezza, sfasate tra loro di 120° elettrici. Rispetto a un sistema monofase (una sola tensione alternata tra fase e neutro), il trifase trasporta più potenza a parità di corrente e sezione dei conduttori, garantendo un flusso di energia pressoché costante nel tempo. Negli impianti industriali la trifase offre numerosi vantaggi: maggiore efficienza nella trasmissione dell'energia, riduzione delle perdite per effetto Joule, alimentazione diretta di motori trifase senza dispositivi ausiliari di avviamento, migliore rendimento e coppia motrice più uniforme. Inoltre, consente di alimentare sia carichi trifase sia monofase.

In un sistema trifase si distinguono:

- **Tensione di fase (V_f)**: tensione misurata tra una fase e il neutro.
- **Tensione concatenata (V_c)**: tensione misurata tra due fasi qualsiasi.

Nel sistema trifase equilibrato vale la relazione:

$$V_c = \sqrt{3} \cdot V_f$$

(ad esempio: 400 V concatenati e 230 V di fase nelle reti europee).

I principali collegamenti dei carichi sono:

- **Stella (Y)**: un terminale di ciascun avvolgimento è collegato a un punto comune (neutro). Ogni fase è sottoposta alla tensione di fase; si utilizza quando si desiderano correnti più contenute.
- **Triangolo (Δ)**: gli avvolgimenti sono collegati in serie chiusa formando un anello. Ogni avvolgimento è sottoposto alla tensione concatenata; consente maggiore potenza e coppia rispetto al collegamento a stella.

Questi collegamenti sono ampiamente utilizzati nei motori industriali, anche nelle partenze stella-triangolo per limitare la corrente di avviamento.

Quesito 2

Il motore asincrono trifase è una macchina elettrica rotante che converte energia elettrica in energia meccanica sfruttando i fenomeni dell'elettromagnetismo e dell'induzione elettromagnetica. Quando gli avvolgimenti trifase dello statore sono alimentati da una rete trifase, le tre correnti sfasate di 120° generano un campo magnetico rotante di ampiezza pressoché costante che ruota nel traferro alla velocità

sincrona. Il campo magnetico rotante attraversa i conduttori del rotore (generalmente a gabbia di scoiattolo). Poiché esiste un moto relativo tra campo e rotore, il flusso magnetico concatenato con i conduttori rotorici varia nel tempo e, secondo la legge di Faraday-Neumann-Lenz, vengono indotte forze elettromotrici e correnti nel rotore. Questo fenomeno prende il nome di induzione elettromagnetica. Le correnti indotte nel rotore generano a loro volta un campo magnetico rotorico che interagisce con il campo magnetico statorico. Dall'interazione tra i due campi nasce una forza elettromagnetica che produce una coppia motrice, responsabile della rotazione dell'albero del motore. La direzione della coppia è tale da ridurre il moto relativo tra campo rotante e rotore. Il motore viene definito asincrono perché il rotore non può raggiungere la velocità del campo magnetico rotante. Se il rotore ruotasse alla stessa velocità non vi sarebbe variazione di flusso nei conduttori rotorici, quindi non si indurrebbero correnti e la coppia motrice diventerebbe nulla. Per questo motivo il rotore gira sempre a una velocità leggermente inferiore a quella sincrona. La differenza relativa tra velocità sincrona e velocità del rotore prende il nome di scorrimento (slip). In condizioni nominali lo scorrimento è generalmente compreso tra l'1% e il 6%. Lo scorrimento è indispensabile per mantenere l'induzione delle correnti rotoriche e quindi la produzione della coppia motrice.

Quesito 3

In un sistema elettrico in corrente alternata si distinguono tre grandezze di potenza:

- **Potenza attiva (P)** [W]: è la potenza effettivamente trasformata in lavoro utile, calore o energia meccanica.
- **Potenza reattiva (Q)** [var]: è la potenza associata ai campi magnetici ed elettrici di carichi induttivi o capacitivi; non produce lavoro utile ma è necessaria al funzionamento di molte apparecchiature.
- **Potenza apparente (S)** [VA]: è la potenza totale assorbita dalla rete. Le tre grandezze sono legate dal triangolo delle potenze.

Il fattore di potenza rappresenta il rapporto tra potenza attiva e apparente. Un valore vicino a 1 indica un utilizzo efficiente dell'energia elettrica.

Negli impianti industriali il basso $\cos\phi$ è dovuto principalmente alla presenza di carichi induttivi quali motori asincroni, trasformatori, saldatrici e reattori, che richiedono potenza reattiva per generare il campo magnetico.

Un cattivo rifasamento comporta maggiori correnti assorbite, aumento delle perdite per effetto Joule, cadute di tensione più elevate, sovraccarico di linee e trasformatori e minore capacità disponibile dell'impianto. Dal punto di vista economico determina maggiori costi di esercizio e possibili penali applicate dal distributore per eccessivo assorbimento di energia reattiva. Per questo si impiegano sistemi di rifasamento mediante batterie di condensatori che compensano la potenza

reattiva induttiva e migliorano il $\cos\varphi$.

Quesito 4

Dopo l'installazione di un banco di rifasamento, i fenomeni descritti possono indicare anomalie di funzionamento o un dimensionamento non ottimale.

- I rumori provenienti dal quadro sono spesso dovuti all'intervento frequente dei contattori, a vibrazioni generate dalle correnti armoniche o a fenomeni di risonanza tra condensatori e induttanze della rete.
- Le frequenti inserzioni e disinserzioni dei condensatori possono essere causate da una regolazione troppo sensibile della centralina di rifasamento, da rapide variazioni del carico o da un banco sovradimensionato che porta il $\cos\varphi$ a oscillare continuamente attorno al valore impostato.
- L'aumento della temperatura nel quadro può derivare dalle perdite nei condensatori, nei contattori e nei collegamenti, da ventilazione insufficiente oppure dalla presenza di correnti armoniche che incrementano la corrente efficace circolante.

Le armoniche, generate da inverter, azionamenti elettronici e convertitori, possono provocare sovraccarichi dei condensatori, surriscaldamento, riduzione della vita utile dei componenti e maggiore rumorosità. Le conseguenze possono essere guasti prematuri dei condensatori e dei contattori, peggioramento del rifasamento, interventi delle protezioni e riduzione dell'affidabilità dell'impianto. Per risolvere il problema è necessario verificare il dimensionamento del banco, i parametri della centralina, la ventilazione del quadro e l'eventuale presenza di armoniche mediante misure strumentali della qualità dell'energia.